

参数方程求导

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P31 参数方程求导（一阶两步法 / 切线法线 / 二阶导不背公式法）· 期末必考题型 · 本块不覆盖：极坐标求导（后续讲）

本节范围

参数方程 $x=x(t)$ 、 $y=y(t)$ ，求 y 对 x 的导数。本块三类题：

- 一阶导：两步法—— $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ ；
- 切线 / 法线：先求一阶导，反解出对应参数 t ，再代点写点斜式；
- 二阶导：宋浩独家简化法——一阶导结果对 t 再求导，再除以 dx/dt ，不背教材复杂公式。

宋浩定位："你学的时候学的很多，但实际做题的时候，你就记住我这个两步，你就能做出来。"

核心定义

概念	内容
参数方程	$x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ ， x 、 y 都直接和参数 t 有关；题目会把两个表达式给清楚
目标	求 y 对 x 的导数 dy/dx ——中间隔了一个参数 t
一阶导两步法	$dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$ ： y 对 t 求导作分子， x 对 t 求导作分母
顺序细节	题目书写时 x 在上、 y 在下； 求导比式要颠倒 —— y 的导数在上（分子）、 x 的导数在下（分母）
二阶导（宋浩法）	一阶导结果仍是 t 的函数 ；先把它对 t 再求一次导 ，再除以 dx/dt ： $d^2y/dx^2 = [d/dt(dy/dx)] / (dx/dt)$

核心公式

对象	公式	要点
一阶导	$dy/dx = y'(t) / x'(t)$	分子 y 、分母 x ，顺序颠倒记牢

切线斜率	$k = (dy/dx) _{\text{对应 } t}$	先由点坐标反解出 t ，再代入比式
法线斜率	$-1/k \ (k \neq 0)$	负倒数
二阶导	$d^2y/dx^2 = [d/dt(dy/dx)] / x'(t)$	不背 $(y''x' - y'x'')/(x')^3$ ；先对 t 导一次、再除 $x'(t)$

宋浩课堂原例（P31 例： $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$ ）： $y'(t) = e^t \sin t + e^t \cos t$ ； $x'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t$ 。
 $dy/dx = (\sin t + \cos t) / (\cos t - \sin t)$ (e^t 约掉)。

宋浩式做法

- 做法 1（一阶导）：**先写 $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$ 这个架子，再分别求 $y'(t)$ 、 $x'(t)$ 填进去。
- 做法 2（顺序）：**题目 x 写在上、 y 写在下，但比式分子放 y 的导数、分母放 x 的导数——别顺着题目上下抄。
- 做法 3（切线/法线）：**先由给定点 (x_0, y_0) 反解出 t_0 ，再把 t_0 代进 dy/dx 得斜率，点斜式写切线；法线斜率取负倒数。
- 做法 4（二阶导）：**一阶导已经求出来了（它是 t 的函数）——直接对 t 再求一次导，然后除以 $x'(t)$ ；不背教材那个复杂公式。

宋浩课堂原例（P31： $x = t^2, y = t^3$ ，点 (4,8) 处切线）： $dy/dx = (3t^2)/(2t) = 3t/2$ ；点 $y=8 \rightarrow t^3=8 \rightarrow t=2$ ($x=2^2=4 \checkmark$)；斜率 $= 3 \cdot 2/2 = 3$ ；切线： $y - 8 = 3(x - 4)$ 。

常见题型

题型	做法要点
一阶导 ($e^t \cos t / e^t \sin t$ 型)	架子摆好，分子分母分别求导、约分。
某点切线 (t^2/t^3 型)	先反解 t ，再代 dy/dx ，点斜式。
某点法线	切线斜率取负倒数，点斜式。
二阶导 ($x=t-\ln(1+t)$ 型)	一阶导对 t 再导，除以 $x'(t)$ 。
数值型综合	指定 t 值同时算 dy/dx 与 d^2y/dx^2 。

宋浩课堂原例（P31 二阶导： $x = t - \ln(1+t), y = 3t^2 + 5t$ ）：一阶导： $y'(t) = 6t + 5, x'(t) = 1 - 1/(1+t) \rightarrow dy/dx = (6t+5)/(1-1/(1+t)) = (6t+5)(1+t)/t$ ；二阶导：对 t 再导得 $6 - 5/t^2$ ，除以 $x'(t)$ ： $d^2y/dx^2 = (6 - 5/t^2) / (1 - 1/(1+t))$ 。

易错点

易错 1 (宋浩特别强调): 比式顺序抄错——题目 x 写在上 y 写在下, 求导比式却必须是 $y'(t)$ 作分子、 $x'(t)$ 作分母。

易错 2: 切线题直接把 x_0 、 y_0 代进 dy/dx —— dy/dx 是 t 的函数, 必须先反解出 t_0 再代。

易错 3: 二阶导背教材公式 $(y''x' - y'x'')/(x')^3$ ——宋浩法: 一阶导对 t 再导一次, 除以 $x'(t)$ 即可。

易错 4: 二阶导忘记最后还要除以 $x'(t)$ ——只对 t 求导就停笔。

易错 5: 把一阶导结果当成 x 的函数继续求导——它仍是 t 的函数, 求导必须对 t 。

易错 6: 法线斜率写成正倒数——要取负倒数。

易错 7: 反解 t 时漏讨论——同一坐标可能对应多个 t (本题取值使点在曲线上即可)。

练习指引

必须背下来的清单:

1. 一阶导: $dy/dx = y'(t)/x'(t)$ (分子 y 、分母 x)。
2. 顺序口诀: 题目 x 在上 y 在下, 比式要颠倒。
3. 切线题三步: 反解 $t \rightarrow$ 代 t 求斜率 $\rightarrow$ 点斜式。
4. 二阶导宋浩法: 一阶导对 t 再求一次, 再除以 $x'(t)$; 不背教材复杂公式。
5. 一阶导结果仍是 t 的函数。

练习建议: ① 先练一阶导架子 (例: $e^t \cos t / e^t \sin t$); ② 切线题走一遍"反解 $t=2 \rightarrow$ 斜率 3 $\rightarrow$ 点斜式"; ③ 二阶导体会"先对 t 导、再除 $x'(t)$ "两步。